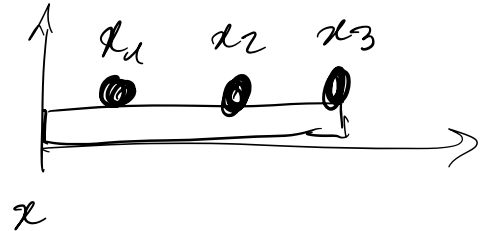


Probabilités — CM1

Espérance et variance des variables discrètes

30 mars 2026



1. Le problème

Commençons par un problème qui n'a rien à voir — a priori — avec les probabilités.

« Trois charges ponctuelles sont posées sur une poutre.
Où placer l'appui pour que le système soit en équilibre ? »

Considérons une poutre rigide sans masse, graduée en mètres, sur laquelle on place trois charges :

Charge	A	B	C
Position x_i (m)	1	3	7
Masse m_i (kg)	2	5	3

Question. Où faut-il placer l'appui pour que la poutre soit en équilibre ?

C'est une moyenne des x_i pondérée par les masses *valeurs arbitraires*

$$E(X) = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + m_3} x_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2 + m_3} x_2 + \frac{m_3}{m_1 + m_2 + m_3} x_3$$

Question. La formule se simplifie si la masse totale vaut 1. Que devient-elle ?

$$E(X) = \sum_i m_i^o x_i^o$$

*inférieurs à 1
la somme fait 1.*

2. Du centre de gravité à l'espérance

Imaginons maintenant que les « masses » ne soient plus des kilogrammes, mais des **probabilités** : elles sont positives et leur somme vaut 1.

Soit X une variable aléatoire discrète prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_i = P(X = x_i)$.

	Mécanique	Probabilités
Positions	x_i	valeurs prises par X
Poids	masses m_i ($\sum m_i = 1$)	probabilités p_i ($\sum p_i = 1$)
Barycentre	$\bar{x} = \sum m_i x_i$	$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i)$

Définition. L'espérance d'une variable aléatoire discrète X est

$$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i).$$

C'est le **centre de gravité** de la loi de X .

*analogie des masses
des positions.
analogie : comment à 1*

Application. Soit X le résultat d'un lancer de dé équilibré à 6 faces.

$$E(X) = \frac{1}{6} 1 + \frac{1}{6} 2 + \frac{1}{6} 3 + \frac{1}{6} 4 + \frac{1}{6} 5 + \frac{1}{6} 6$$

probabilité

$$= \frac{1}{6} \left(\sum_{i=1}^6 i \right) = \frac{1}{6} \wedge \frac{6 \wedge 7}{2} = \frac{7}{2} = 3,5.$$

3. Du moment d'inertie à la variance

Revenons à notre poutre. On sait où se trouve le centre de gravité, mais les charges sont-elles **regroupées** autour de ce point ou **dispersées** le long de la poutre ?

En mécanique, cette dispersion est mesurée par le **moment d'inertie** par rapport au centre de gravité :

$$I_G = \sum_i m_i (x_i - \bar{x})^2.$$

En probabilités, la même idée donne :

Définition. La **variance** de X est

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \sum_i (x_i - E[X])^2 P(X = x_i).$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Application. Reprenons notre poutre, avec les poids normalisés 0,2, 0,5, 0,3 aux positions 1, 3, 7 ($\bar{x} = 3,8$).

4. Le théorème de Huygens

En mécanique, le **théorème de Huygens** permet de calculer le moment d'inertie sans repasser par le barycentre :

$$I_G = \sum m_i x_i^2 - M \bar{x}^2 \quad (M = \text{masse totale}).$$

Avec $M = 1$ (probabilités), on obtient la formule pratique :

Vérification sur l'exemple.

5. Propriétés de l'espérance et de la variance

Linéarité de l'espérance. Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$E[aX + b] = a E[X] + b.$$

Additivité (toujours vraie, même sans indépendance) :

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Variance et transformation affine :

Variance d'une somme (sous hypothèse d'indépendance) :

Si X et Y sont **indépendantes**, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Interprétation mécanique : si deux systèmes de masses indépendants sont réunis, les moments d'inertie s'additionnent.

6. Espérance et variance des lois classiques

Considérons une seule situation de chantier :

*Un contrôleur qualité inspecte des pièces sur un chantier.
Chaque pièce, indépendamment, a une probabilité p d'être défectueuse.*

Selon la **question posée**, on obtient une loi différente :

Question	Loi
« Cette pièce est-elle défectueuse ? »	Bernoulli
« Sur n pièces, combien sont défectueuses ? »	Binomiale
« Quand apparaît le premier défaut ? »	Géométrique
« Combien de défauts sur une très longue série ? »	Poisson

Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ — « est-ce défectueux ? »

Un seul essai, deux issues. X vaut 1 (défaut) avec probabilité p et 0 (conforme) avec probabilité $1 - p$.

$$E(X) = (1-p) \cdot 0 + (p) \cdot 1 = p.$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ — « combien sur n pièces ? »

On répète n essais de Bernoulli indépendants et on **compte** le nombre de succès.

Idee clé : $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ avec $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ indépendantes.

$$E(X) = (1-p) \cdot 0 + \binom{n}{1} p^1 (1-p)^{n-1} \cdot 1 + \dots + \binom{n}{n} p^n (1-p)^{0} \cdot n$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} k$$

somme difficile à calculer (jouer avec le k et les factoriels dans coeff binomial)

Où alors on dir $E(X) = E(X_1 + \dots + X_n)$

$$\stackrel{\substack{\text{linéarité} \\ \text{de l'espérance}}}{=} E(X_1) + \dots + E(X_n)$$

$X_1, \dots, X_n$ suivent des lois de Bernoulli
 $E(X_i) = p.$

$$E(X) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ fois}}$$

$$\underline{E(X) = np.}$$

Loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ — « quand le premier défaut ? »

On ne compte plus *combien* de défauts, mais *quand* apparaît le premier. T est le rang du premier défaut :

Exemple. Les 4 premières pièces sont conformes, la 5^e est défectueuse : $T = 5$.

Pour que $T = k$, il faut $k - 1$ conformes puis 1 défaut :

$$P(T=k) = \underbrace{(1-p)^{k-1}}_{\text{rate les } k-1 \text{ premier}} p \quad \text{On réussit le } k\text{-ième}$$

Espérance (admis, démontré en TD) :

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{(1-p)^{k-1} p}_{\text{probabilité d'avoir } k} \times k = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} \text{ avec } q=1-p$$

Question. Les 10 premières pièces sont conformes. Combien de pièces supplémentaires faut-il attendre en moyenne avant le premier défaut ?

$$f(q) = \sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q} \quad f'(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{(1-q) - (-q)}{(1-q)^2}$$

Finalement $E(X) = p \times \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$ $= \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p^2}$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ — « combien sur une grande série ? »

Quand n est très grand et p très petit (événements rares), la loi $\mathcal{B}(n, p)$ est difficile à calculer. On la remplace par un modèle plus simple : la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

$$E[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.$$

Propriété remarquable : pour une Poisson, moyenne et variance sont égales.

D'où vient cette formule ?

loi géométrique $P(T=k) = (1-p)^{k-1} p$

Comment calculer la variance d'une loi géométrique?

$$\text{Var}(T) = E(T^2) - \underbrace{(E(T))^2}_{1/p^2}$$

$$E(T^2) = \sum \text{valeurs prises par } T^2 \times \text{proba de prendre cette valeur } k=1 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} p$$

Tableau récapitulatif

Variance est un nombre positif qui mesure l'écart à la moyenne

$E((X-E(X))^2)$ ou $E(X^2) - (E(X))^2$

Loi	Paramètre(s)	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$p \in [0, 1]$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$n \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$	np	$np(1-p)$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$p \in]0, 1]$	$1/p$	$1/p^2$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\lambda > 0$	λ	λ

7. Questions ouvertes pour le TD

1. **Attente du r -ème défaut.** La loi géométrique donne le rang du premier défaut. Et si le chantier s'arrêtait au 3^e défaut, combien de pièces faudrait-il inspecter ? Quelle loi intervient ?
2. **D'où vient la loi de Poisson ?** On a affirmé que $\mathcal{B}(n, \lambda/n)$ tend vers $\mathcal{P}(\lambda)$ quand $n \rightarrow \infty$. Peut-on le démontrer ?
3. **Surbooking aérien.** Une compagnie vend 176 billets pour 174 places. Chaque passager ne se présente pas avec probabilité 3 %. La stratégie est-elle rentable ?

8. Bilan